Bài Giải Một Số Câu Về Kiểm Định Trong Đề Thi Cuối Kì

Bài toán 1 (đề hk223):Người ta theo dõi thời gian nảy mầm (đơn vị: giờ) của một mẫu gồm 9 hạt giống trong điều kiện bình thường và thu được các số liệu sau:

15 18 20 19 17 18 19 16 21

Giả sử rằng thời gian nảy mầm của loại hạt giống này tuân theo phân phối chuẩn.

a/ Một tài liệu trước đây cho rằng thời gian nảy mầm trung bình của loại hạt này ở điều kiện bình thường là 18.5 giờ. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định dựa vào mẫu đang có để xem tài liệu trước đây có phù hợp hay không?

b/ Người ta đề xuất phương pháp mới là tạo một điều kiện thuận lợi để giúp hạt nảy mầm nhanh hơn. Trong điều kiện thuận lợi, người ta gieo 20 hạt giống thì thấy thời gian nảy mầm trung bình là 18 giờ và phương sai mẫu của thời gian nảy mầm là 21giờ^2. Với mức ý nghĩa 5%, hãy so sánh với thời gian nảy mầm của hạt ở điều kiện bình thường để kết luận về hiệu quả của phương pháp mới.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Bài giải

a, Gọi μ là thời gian trung bình nảy mầm của loại hạt

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 18.5$
- $H_1: \mu \neq 18.5$

Theo đề bài ta có:

$$n = 9; s^2 = 3.611; \overline{x} = 18.11$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.01$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -t_{\frac{\alpha}{2};n-1}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2};n-1}; +\infty\right)$$

$$\rightarrow RR = \left(-\infty; -t_{\frac{0.01}{2};8}\right) \cup \left(t_{\frac{0.01}{2};8}; +\infty\right) = (-\infty; -3.355) \cup (3.355; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{s/\sqrt{n}} = \frac{18.11 - 18.5}{\sqrt{3.611}/\sqrt{9}} = -0.6157$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa khẳng định được số liệu trước đây là phù hợp hay không

B, Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là thời gian nảy mầm trung bình của hạt giống loại này ở điều kiện bình thường và ở điều kiện thuận lợi

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 9, \overline{x_1} = 18.11\,, s_1^2 = 3.611, n_2 = 20, \overline{x_2} = 18\,, s_2^2 = 21$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 0{,}414\ không\ thuộc [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

RR=$(t_{\alpha;v}; +\infty)$ với $v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}} = 27$ *(tính ra là 27.7429 nhưng ta chỉ lấy phần nguyên)*

$$\leftrightarrow \text{RR} = \left(t_{\alpha;v}; +\infty\right) = \left(t_{0.05;24}; +\infty\right) = (1.703; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = 0.0922$$

Do $Z_{qs}\ không\ thuộc\ RR$ không đủ dữ kiện để bác bỏ H_0 hay có nghĩa là chưa khẳng định được hạt ở điều kiện thuận lợi sẽ phát triển tốt hơn

Bài toán 2(đề 212): Dưới đây là số liệu về chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà nội trong 5 ngày ngẫu nhiên của tháng 4/2021 và 5 ngày ngẫu nhiên của tháng 4/2022.

Tháng 04/2021	Chỉ số bụi PM 2.5	74	66	44	78	35
	Chỉ số bụi PM 10	37	43	32	44	24
Tháng 04/2022	Chỉ số bụi PM 2.5	77	109	39	27	66
	Chỉ số bụi PM 10	56	38	23	12	35

Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem như chỉ số bụi PM2.5 trung bình mỗi ngày ở Hà nội trong tháng 04/2022 đã tăng so với cùng thời điểm năm 2021 hay không? Giả thiết rằng số liệu các mẫu tuân theo phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau.

Bài toán 3

Bài giải

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị bụi PM2.5 trung bình mỗi ngày ở tháng 4/2022 và tháng 4/2021

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 5, \overline{x_1} = 59.4\,, s_1^2 = 358.8, n_2 = 5, \overline{x_2} = 63.6\,, s_2^2 = 1047.8$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 0{,}581 \in [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(t_{\alpha; n_1+n_2-2}; +\infty\right) = \left(t_{0{,}05;8}; +\infty\right) = (1{,}86; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = -0.2504$$

$$\text{với } s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = 703.3$$

Do Z_{qs} $không\ thuộc\ RR$ không đủ dữ kiện để bác bỏ H_0 hay không đủ dữ kiện để kết luận chỉ số bụi PM 2.5 năn 2022 hơn năm 2021

Bài toán 3: Có 2 chương trình được thiết kế nhằm làm giảm hàm lượng mỡ trong máu có 10 người tham gian chương trình 1 và 10 người tham gia chương trình 2 sau 3 tháng ta được kết quả sau:

Mức độ chêch lệch hàm lượng mỡ trước và sau khi tham gia chương trình

Chương trình 1	10	3	6	-2	0	8	-3	1	2	9
Chương trình 2	0	4	-1	0	2	4	3	10	9	-2

Dưa và dữ liệu thu được có thể khẳng định được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2 hay không, với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$?

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của lượng chất béo giảm của chương trình 1 và 2

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 > \mu_2$

Đặc trưng mẫu:

$$n_1 = 10, \overline{x_1} = 3.4\ , s_1^2 = 21.3778, n_2 = 10, \overline{x_2} = 2.9\ , s_2^2 = 16.3222$$

Ta lại có: $\frac{s_1}{s_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{s_2^2}} = 1.144 \in [0{,}5; 2]$ nên $\sigma_1^2 \approx \sigma_2^2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\%$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(t_{\alpha;n_1+n_2-2}; +\infty\right)$$

$$\leftrightarrow RR = \left(t_{0.05;18}; +\infty\right) = (1.743; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$T_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} = 0.2575$$

$$\text{với } s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} = 18.8499$$

Do Z_{qs} $không\ thuộc\ RR$ nên chưa bác bỏ H_0 có nghĩa là chưa kết luận được chương trình 1 hiệu quả hơn chương trình 2

Bài toán 4

Từ các trục máy do một máy tiện tự động sản xuất ra, người ta chọn ngẫu nhiên 52 sản phẩm rồi đo chiều dài bán kính của các trục máy này, và có bảng thống kê sau :

Bán kính (cm)	34 -35	35 - 36	36 - 37	37 - 38	38 - 39	39 – 40
Số trục	3	9	14	15	9	2

Giả thiết chiều dài bán kính các trục máy tuân theo phân phối chuẩn. Các trục máy có bán kính từ 36cm đến 38cm gọi là đạt loại 1.

a) Có thể cho rằng 50% các trục do máy tiện sản xuất đạt loại 1 hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 1%?

b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Bài giải

a/ Gọi p là tỉ lệ máy tiện đạt loại 1.

Ta có giả thuyết

- $H_o: p = 50\%$
- $H_1: p \neq 50\%$

Theo đề bài ta có:

$$n = 52, f = \frac{m}{n} = \frac{29}{52} = 0{,}5577$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.57$ *(các bạn có thể chọn giá trị 2,58 hoặc 2,575)*

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -2{,}57) \cup (2{,}57; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} = \frac{0{,}5577 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{52}}} = 0.8322$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận là 50% các trục do máy tiện sản xuất đạt loại 1 đúng hay sai

b) Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

Gọi μ là chiều dài trung bình của bán kính các trục

Khoảng ước lượng cho p có dạng $(\mu - \varepsilon; \mu + \varepsilon)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 52;\ \overline{x} = 36.96; s = 1.244$$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow \alpha = 0{,}01 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2{,}57$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}57.\frac{1{,}244}{\sqrt{52}} \approx 0{,}0615$$

Vậy khoảng ước lượng cho μ là

$$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) = (36{,}96 - 0{,}0615; 36.96 + 0{,}0615) = (36{,}8985; 37{,}0215)$$

Bài toán 5: Theo số liệu công bố của một công ty dịch vụ tin học, tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty là 85%. Một khảo sát độc lập cho thấy trong mẫu gồm 145 khách hàng của công ty có 120 khách hàng hài lòng. Với mức ý nghĩa 3%, có thể coi số liệu của công ty là đáng tin cậy không?

Gọi p là tỉ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Ta có giả thuyết

- $H_o: p = 85\%$
- $H_1: p \neq 85\%$

Theo đề bài ta có:

$$n = 145, f = \frac{m}{n} = \frac{120}{145} = 0{,}8276$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 3\% \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}985$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.17$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -2{,}17) \cup (2{,}17; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} = \frac{0.8276 - 0.85}{\sqrt{\frac{0.85(1-0.85)}{145}}} = -0{,}7559$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được với mức ý nghĩa 3% thi số liệu của công ty là đáng tin cậy

Bài toán 6: Theo tiêu chuẩn thì trọng lượng các gói mì chính được đóng trên một máy tự động là 453 g. Kiểm tra ngẫu nhiên 81 gói ta thấy trọng lượng trung bình là 448 g. Với mức ý nghĩa 0,05 có thể cho rằng trọng lượng các gói mì chính đạt tiêu chuẩn hay không, biết rằng trọng lượng gói mì chính là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 36g?

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

<u>Bài làm</u>

Gọi μ trọng lượng gói mì chính

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu = 453$
- $H_1: \mu \neq 453$

Theo đề bài ta có:

$$n = 81; \sigma^2 = 36^2; \overline{x} = 448$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{0.05}{2} = 0{,}975$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(-\infty; -z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(z_{\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right) = (-\infty; -1{,}96) \cup (1{,}96; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{\overline{x} - \mu_o}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{448 - 453}{36/\sqrt{81}} = -1{,}25$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được với mức ý nghĩa 5% thì trọng lượng các gói mì đạt tiêu chuẩn hay không

Bài toán 7: Lấy ngẫu nhiên 20 chai nước do một máy đóng chai tự động đóng ta thu được độ lệch chuẩn mẫu là 0,0153(l^2) . Máy được gọi là đạt chuẩn nếu độ phân tán không sai khác quá 0,01(l^2) Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem máy đóng chai có đạt chuẩn hay không, biết rằng thể tích nước trong chai là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

<u>Bài làm</u>

Gọi σ^2 phương sai của thể tích nước trong chai

Ta có giả thuyết

- $H_o: \sigma^2 = 0{,}01$
- $H_1: \sigma^2 > 0.01$

Theo đề bài ta có:

$$n = 20; \sigma^2 = 0{,}01; s^2 = 0{,}0153$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05 => Tra\ bảng\ chi\ bình\ phương\ \ \varkappa^2_{\alpha;n-1} = \varkappa^2_{0{,}05;19} = 30{,}144$

Vậy miền bác bỏ H_o là

$$RR = \left(\varkappa^2_{\alpha;n-1}; +\infty\right) = (30{,}144; +\infty)$$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$\varkappa^2_0 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_o^2} = \frac{(20-1)0{,}0153}{0{,}01^2} = 29{,}07$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o tức là chưa kết luận được

Bài toán 8: Khảo sát ngẫu nhiên 80 sinh viên nam thấy có 57 bạn thường xuyên đi xe buýt; trong 60 SV nữ thì con số này là 48. Có thể coi như tỷ lệ SV nam đi xe buýt thường xuyên là thấp hơn so với SV nữ hay không? Hãy kết luận với mức ý nghĩa 5%?

<u>Bài giải</u>

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ sinh viên nam, nữ đi xe buýt

Ta có giả thuyết

- $H_o: p_1 = p_2$

- $H_1: p_1 < p_2$

Theo đề bài ta có:

$$n = 145, f_1 = \frac{m_1}{n_1} = \frac{57}{80} = 0{,}7125, f_2 = \frac{m_2}{n_2} = \frac{48}{60} = 0{,}8$$

$$\overline{f} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{57 + 48}{80 + 60} = 0{,}75; \overline{n} = \frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} = \frac{80.60}{80 + 60} = 34{,}286$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% => \ \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0{,}95$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được:$z_\alpha = 1{,}645$

Vậy miền bác bỏ H_o là
RR=$(-\infty; -z_\alpha) = (-\infty; -1{,}645)$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\frac{\overline{f}(1 - \overline{f})}{\overline{n}}}} = \frac{0{,}7125 - 0{,}8}{\sqrt{\frac{0{,}75(1 - 0{,}75)}{34{,}286}}} = -1{,}34$$

Do $Z_{qs} \notin RR$ nên chưa đủ dữ kiện để bác bỏ H_o

Ví dụ 4: Học sinh hai trường A và B cùng học môn toán, khảo sát thi kết quả thi hết môn ta thu được kết quả sau:

Trường A: n = 64; $\overline{x_1}$ =7,32

Trường B: m = 68; $\overline{x_2}$ =7,66

Bài toán 9: Biết rằng điểm thi của hai trường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lêch chuẩn tương ứng là σ_1^2=1,09^2 và σ_2^2=1,22^2. Với mức ý nghĩa 1% có thể cho rằng kết quả thi của trường B cao hơn trường A hay không?

<u>Bài giải</u>

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là giá trị trung bình của kết quả thi trường A và B

Ta có giả thuyết

- $H_o: \mu_1 = \mu_2$
- $H_1: \mu_1 < \mu_2$

Theo đề bài ta có:

$n_1 = 64;\ n_2 = 68;\ \overline{x_1}$ =7,32; $\overline{x_2}$ =7,66; $\sigma_1^2 = 1{,}09, \sigma_2^2 = 1{,}12$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0{,}99$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_\alpha = 2{,}33$

Vậy miền bác bỏ H_o là
RR=$(-\infty; -z_\alpha) = (-\infty; -2{,}33)$

Giá trị kiểm định thống kê (tiêu chuẩn kiểm định)

$$Z_{qs} = \frac{\overline{x_1} - \overline{x_2}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{7{,}32 - 7{,}66}{\sqrt{\frac{1{,}09^2}{64} + \frac{1{,}22^2}{68}}} = -31{,}43$$

Do $Z_{qs} \in RR$ nên bác bỏ H_o tức là khẳng định kết quả thi ở trường B cao hơn trường A

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA